

ztgate 안내서

서버 운영과 Windows 접속

ztgate 한눈에

Windows 에서 ztgate 로 회사 네트워크에 접속하기

ztgate 서버 운영하기

ztgate 운영 참고

용어

ztgate 0.9.5

github.com/k1msatgat/ztgate

목차

들어가며

ztgate 한눈에 3

구성 요소 3
기기가 연결되기까지 4
안내서의 구성 4

사용자편

Windows 에서 ztgate 로 회사 네트워크에 접속하기 5

ztgate 설치하기 5
이 PC 를 처음 한 번 등록하기 5
연결하기 5
화면의 안내에 따르기 6
문제가 계속되면 기록 보내기 7

운영자편

ztgate 서버 운영하기 8

설치 파일 받기 8
서버 설치하기 9
웹 관리 콘솔 켜기 10
기기 등록하기 11
접근 정책 정하기 11
설정 백업하기 13
서버 두 대로 장애에 대비하기 13
사내망 안에 앱 커넥터 두기 14
Windows PC 에 배포하기 14
새 버전으로 올리기 15

운영자편

ztgate 운영 참고 16

서버 요건 16
매일 쓰는 명령 16
문제 해결 16
지금 할 수 없는 것 17

부록

용어 18

들어가며

ztgate 한눈에

ztgate 는 기기마다 사내망 접속을 허용하거나 막는 VPN 입니다. 관리자가 등록한 기기만 서버에 연결할 수 있습니다. 연결된 뒤에도 PC 는 10초마다 보안 상태를 서버에 다시 보고하고, 서버는 관리자가 ACL 에 적은 목적지로 가는 패킷만 내보냅니다.



ztgate 의 구조. 기기는 암호화된 UDP 터널로 서버에 연결하고, 서버는 패킷마다 ACL, 포스처, 사용자 조건을 본다. 앱 커넥터는 서버가 넘긴 패킷을 사내망 자원으로 전달한다

구성 요소

ztgate 는 아래 구성 요소로 이루어집니다. 서버와 Windows 클라이언트만으로 쓸 수 있고, 나머지는 필요할 때 더합니다.

구성 요소	설치 위치	역할
서버 (`ztgate-server` 패키지)	Linux 서버 한 대, 장애에 대비하면 두 대	기기를 인증하고, 패킷마다 ACL 로 판정합니다. 기기 목록, ACL, 서버 키를 보관합니다
Windows 클라이언트 (`ztgate.msi`)	사용자 PC	서비스와 GUI 로 이루어집니다. 서버에 기기를 등록하고 연결하며, 방화벽, 백신, BitLocker 상태를 서버에 보고합니다
앱 커넥터 (`ztgate-connector` 패키지)	사내망 안의 Linux 장비	서버가 사내망 밖에 있을 때 사내망 안에서 서버로 세션을 열고, 서버가 넘긴 패킷을 사내망으로 전달합니다
웹 관리 콘솔 (`ztgate-console`)	서버의 `127.0.0.1:9470`	세션, 기기, 등록 코드, ACL, 감사 로그를 브라우저에서 보고 고칩니다
`ztgate` 명령	서버	콘솔과 같은 정보를 터미널에 표로 보여 줍니다. `ztgate setup` 으로 서버를 처음 설정합니다
MCP 서버	서버의 `/opt/ztgate-mcp` (선택)	AI 에이전트가 SSH 로 서버를 관리하고 새 버전을 배포할 때 씁니다

기기가 연결되기까지

1. 관리자가 콘솔에서 등록 코드를 만들고, 초대 링크를 사용자에게 보냅니다.
2. 사용자가 링크를 누르면 PC 가 키 쌍을 만들고, 공개키만 서버에 보내 등록합니다. 서버의 기기 목록에는 공개키만 남습니다.
3. 연결할 때마다 서버와 PC 가 서로를 확인하고, 그 연결에서만 쓸 세션 키를 새로 만듭니다.
4. 연결된 동안 PC 는 10초마다 보안 상태(포스처)를 보고합니다. 포스처가 접속 조건에 못 미치면 서버가 세션을 끊습니다. 사용자가 고치면 PC 가 자동으로 다시 연결합니다.
5. 서버는 ACL 이 허용한 목적지로 가는 패킷만 내보냅니다. 맞는 규칙이 없으면 거부합니다.

안내서의 구성

독자	장
Windows PC 사용자	Windows 에서 ztgate 로 회사 네트워크에 접속하기
서버 관리자	ztgate 서버 운영하기와 ztgate 운영 참고
모든 독자	용어

프로토콜, 보안 모델, 모든 옵션은 README에 있습니다.

사용자편

Windows 에서 ztgate 로 회사 네트워크에 접속하기

이 안내서는 Windows PC 에서 회사 네트워크에 접속하는 순서를 적습니다. 인쇄해 읽으려면 서버 운영 안내와 함께 묶은 PDF 안내서를 씁니다.

ztgate 설치하기

시작 메뉴에 **ztgate** 가 있으면 회사가 이미 설치한 것입니다. 없으면 IT 담당자에게 받은 `ztgate.msi` 를 실행합니다. 설치에는 관리자 권한이 필요합니다.

이 PC 를 처음 한 번 등록하기

회사가 설치할 때 등록 코드를 함께 넣었으면 이 단계는 필요 없습니다. ztgate 를 열면 "설치할 때 받은 등록 코드로 이 PC 를 등록하고 있습니다"가 보이고, 등록이 끝나면 연결할 수 있습니다. 서버가 그 코드를 받지 않았다는 안내가 보이면, 관리자에게 새 초대 링크나 코드를 받아 아래처럼 등록합니다.

관리자에게 초대 링크(`ztgate://enroll?...`)를 받았으면 그 링크를 누릅니다. 서버와 코드가 채워진 등록 창이 열리면 **서버에 등록**을 누릅니다.

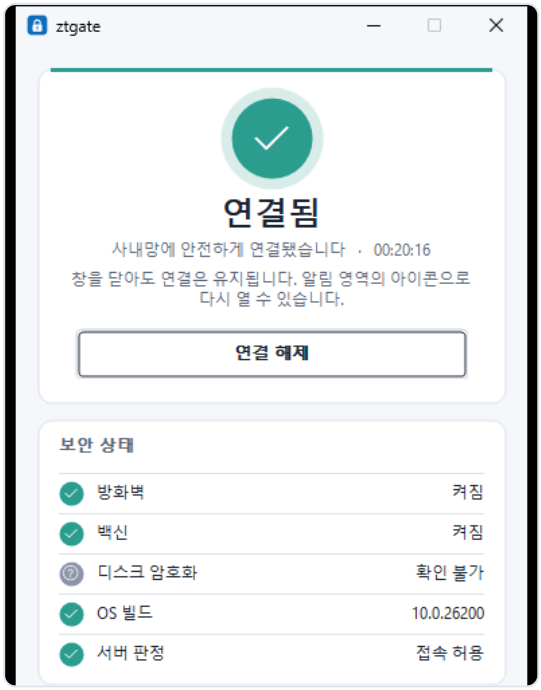
등록 코드(`XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX`)를 받았으면 아래 순서로 등록합니다.

1. ztgate 를 열고 **설정**에 관리자가 알려 준 서버 이름과 포트를 적습니다. 회사가 정해 두었으면 이미 적혀 있습니다.
2. **기기 등록**을 누르고, 열린 창에 코드를 적은 뒤 **서버에 등록**을 누릅니다. 코드 대신 초대 링크를 붙여 넣어도 됩니다.

코드와 링크는 한 번만 쓸 수 있고, 관리자가 정한 유효 시간(기본 15분)이 지나면 만료됩니다. "서버가 이 코드를 받지 않습니다"가 나오면 관리자에게 새 코드를 받습니다.

연결하기

연결을 누릅니다. 창 위의 상태가 **연결됨**으로 바뀌면 회사 네트워크를 쓸 수 있습니다.



연결됨 상태와 항목별 보안 상태를 보여 주는 ztgate 창

창을 닫아도 ztgate 는 시계 옆 알림 영역에 남아 연결을 유지합니다. 회사가 "늘 연결"로 정했으면 PC 를 켤 때 자동으로 연결됩니다. 이때 연결 단추에는 "회사 정책으로 늘 연결"이 보이고, 사용자가 연결을 끊을 수 없습니다.

회사가 사용자 로그인을 쓰면 **로그인** 단추가 보입니다. 단추를 누르면 브라우저가 열리고, 그 브라우저에서 회사 계정으로 로그인합니다. 회사 시스템 가운데 일부는 로그인한 사람에게만 열립니다.

화면의 안내에 따르기

화면의 안내	할 일
Windows 방화벽이 꺼져 있습니다	Windows 보안에서 방화벽을 켭니다. 켜면 자동으로 다시 연결됩니다
백신의 실시간 보호가 꺼져 있습니다	백신의 실시간 보호를 켭니다. 켜면 자동으로 다시 연결됩니다
시스템 드라이브의 BitLocker 가 꺼져 있습니다	회사 정책상 디스크 암호화가 필요합니다. 켜는 방법은 IT 담당자에게 묻습니다. 켜면 자동으로 다시 연결됩니다
이 PC 가 회사 보안 정책에 맞지 않습니다	방화벽, 백신, BitLocker 말고 다른 조건이 맞지 않습니다. IT 담당자에게 알립니다
서버에 이 기기가 없습니다	관리자에게 새 등록 코드를 받아 **다시 등록**으로 등록합니다
서버가 답하지 않습니다, 또는 다시 연결 중	인터넷에 연결돼 있는지 확인합니다. 인터넷이 되면 잠시 뒤 자동으로 다시 연결됩니다
이 네트워크는 로그인해야 인터넷을 쓸 수 있습니다	호텔이나 카페의 와이파이처럼 로그인 페이지가 있는 네트워크입니다. 안내를 누르면 로그인 페이지가 열리고, 로그인하면 자동으로 연결됩니다

화면의 안내	할 일
서버가 이 프로그램보다 새 버전입니다	ztgate 를 새 버전으로 업데이트해야 합니다. 회사가 자동 업데이트를 쓰면 ztgate 가 업데이트를 확인하는 중입니다. 계속 나오면 IT 담당자에게 알립니다
서버가 이 프로그램보다 오래된 버전입니다	서버를 새 버전으로 올려야 합니다. IT 담당자에게 알립니다

문제가 계속되면 기록 보내기

진단 창의 **패킷** 탭에서 **저장...** 을 눌러 패킷 목록을 CSV 파일로 저장하고, 그 파일을 IT 담당자에게 보냅니다. 파일에는 목록에 보이는 패킷마다 방향, 타입, 요약, 결과 같은 열이 들어 있습니다. 비밀번호와 키는 들어 있지 않습니다.

운영자편

ztgate 서버 운영하기

이 안내서는 ztgate 서버를 설치하고 기기를 등록하는 순서를 적습니다. 서버 요건, 매일 쓰는 명령, 문제 해결은 운영 참고에 있습니다. 모든 옵션과 동작 원리는 README에 있습니다.

인쇄해 읽으려면 이 안내서, 사용자 안내서, 운영 참고, 용어를 한 권으로 묶은 PDF 안내서를 씁니다.

설치 파일 받기

ztgate 는 버전마다 설치 파일을 GitHub 릴리스로 냅니다. 가장 새 버전은 https://github.com/k1msatgat/ztgate/releases/latest 에서 받습니다. 지난 버전은 https://github.com/k1msatgat/ztgate/releases 에 있습니다.

파일	용도
`ztgate-server_<버전>_amd64.deb`	서버 패키지 (Ubuntu)
`ztgate-server-<버전>-1.x86_64.rpm`	서버 패키지 (Rocky Linux, RHEL)
`ztgate-connector_<버전>_amd64.deb`	앱 커넥터 패키지 (Debian, Ubuntu)
`ztgate-connector-<버전>-1.x86_64.rpm`	앱 커넥터 패키지 (Rocky Linux, RHEL)
`ztgate.msi`	Windows 클라이언트 설치 파일
`ztgate-guide.pdf`	이 안내서
`SHA256SUMS`	위 파일들의 sha256

받은 파일이 릴리스의 파일과 같은지 `SHA256SUMS` 로 확인합니다. 받은 파일과 `SHA256SUMS` 를 한 폴더에 두고, 그 폴더에서 아래 명령을 실행합니다. `--ignore-missing` 은 받지 않은 파일을 건너뜁니다.

```
sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing
```

받은 파일마다 `OK` 가 나와야 합니다. `FAILED` 가 나온 파일은 설치하지 않고 다시 받습니다. Windows 에서는 PowerShell 의 `Get-FileHash ztgate.msi` 가 보여 주는 값을 `SHA256SUMS` 의 `ztgate.msi` 줄과 비교합니다. `Get-FileHash` 는 대문자로 보여 주므로 대소문자는 달라도 됩니다.

`ztgate.msi` 에는 아직 코드 서명이 없습니다. 브라우저로 받은 MSI 를 실행하면 Windows SmartScreen 이 게시자를 알 수 없다고 경고할 수 있습니다. 실행하기 전에 위처럼 sha256 을 확인합니다.

설치 파일을 소스에서 직접 만들려면, 서버 패키지와 커넥터 패키지는 Linux 에서 아래 명령으로 만듭니다. 만든 파일은 `packaging/out/` 에 생깁니다.

```
make server && packaging/build.sh deb            # 서버 패키지. rpm 은 packaging/build.sh rpm
make client && packaging/build.sh connector-deb  # 커넥터 패키지. rpm 은 packaging/build.sh connecto
r-rpm
```

`ztgate.msi` 는 Windows 에서 `windows/ztgate.sln` 을 Release x64 로 빌드한 뒤 `windows\installer\build.ps1` 로 만듭니다. 필요한 도구와 순서는 README 의 빌드와 의존성에 있습니다.

서버 설치하기

1. 설치 파일 받기에서 받은 서버 패키지를 설치합니다. Ubuntu 에서는 deb, Rocky Linux 와 RHEL 에서는 rpm 입니다.

   ```
   sudo apt install ./ztgate-server_<버전>_amd64.deb
   sudo dnf install ./ztgate-server-<버전>-1.x86_64.rpm
   ```

   처음 설치할 때 패키지가 서버 키(`/etc/ztgate/server.key`)와 기본 설정(`/etc/ztgate/server.env`)을 만듭니다. 관리 도구 `ztgate_ctl` 을 실행하려면 Node.js 18 이상이 필요합니다. Ubuntu 22.04 가 기본으로 주는 `nodejs` 는 12 이므로, NodeSource 같은 저장소에서 18 이상을 설치합니다.

2. `ztgate setup` 으로 서버를 설정하고 켭니다. 터미널에서 실행하면 공개 주소, 포트, 터널 대역, 사내망으로 내보낼 인터페이스, 내부 DNS 를 지금 값과 함께 하나씩 묻습니다. 옵션으로 준 값은 묻지 않습니다.

   ```
   sudo ztgate setup --public-address vpn.example.com --enroll first-pc
   ```

   `ztgate setup` 은 아래 일을 합니다.

   - `server.env` 와 `dns.conf` 를 적습니다. 바뀐 줄만 그 자리에서 고치고, 주석과 손으로 적은 줄은 그대로 둡니다.
   - 켜져 있는 firewalld 나 ufw 에서 ztgate 의 포트만 엽니다. 둘 다 켜져 있지 않으면 포트를 여는 명령을 보여 줍니다. 클라우드 서버의 보안 그룹은 직접 엽니다.
   - 서버를 켜고(`enable --now`), 서버가 실제로 시작됐는지 확인한 뒤 요약을 보여 줍니다.
   - `--enroll 이름` 을 주면 첫 기기의 등록 코드와 초대 링크를 만들어 보여 줍니다. 이름은 영문, 숫자, 빈칸, `_`, `.`, `-` 로 32자까지 적습니다.

   같은 값으로 다시 실행하면 아무것도 바꾸지 않습니다. 나중에 값을 바꿀 때도 `sudo ztgate setup --port 9443` 처럼 `ztgate setup` 을 실행합니다. 모든 옵션은 `ztgate setup -h` 가 보여 줍니다. 자주 쓰는 옵션은 아래와 같습니다.

옵션	뜻
`--public-address`	기기가 인터넷에서 서버에 닿는 이름. 서버가 두 대면 쉼표로 이어 적습니다. 초대 링크에 들어갑니다
`--port`, `--tcp-port`	기기가 연결하는 UDP 포트와, UDP 를 막는 네트워크의 기기가 쓰는 TCP 포트. Windows 클라이언트는 같은 번호의 TCP 포트로만 바꿔 연결합니다
`--tunnel`	터널 안의 서버 주소와 대역 (기본 `10.0.0.1/24`)

옵션	뜻
`--forward-out`	터널에서 서버 뒤의 사내망으로 내보낼 인터페이스
`--dns-server`, `--dns-domain`	내부 DNS 서버와 그 서버에 물을 도메인

3. 서버 키를 바로 백업합니다 (설정 백업하기). 서버 키를 잃으면 모든 기기가 다시 등록해야 합니다.

systemd 는 서버를 root 가 아닌 `ztgate` 계정으로 실행합니다. `/etc/ztgate` 의 파일을 손으로 고쳤으면 `sudo systemctl reload ztgate` 를 실행합니다. `reload` 는 `/etc/ztgate` 의 소유를 `ztgate` 계정으로 맞춘 뒤 서버에 설정을 다시 읽게 합니다. `kill -HUP` 만 보내면 소유를 맞추지 않으므로, 서버가 root 로 고친 파일을 읽지 못합니다.

아래 항목은 다시 읽기(reload)로 반영되지 않습니다. 이 항목을 바꿨으면 `sudo systemctl restart ztgate` 로 서버를 다시 시작합니다. 연결돼 있던 PC 는 곧바로 다시 연결됩니다.

- `server.env` 의 값 (포트, 터널 대역, MTU, `FORWARD_OUT`, 워커 수). `PUBLIC_ADDRESS` 는 관리 도구만 읽으므로 다시 시작하지 않아도 됩니다
- ACL, 사용자 로그인, 내부 DNS 를 켜거나 끄는 것 (`acl.conf`, `idp.conf`, `dns.conf` 를 새로 만들거나 지웠을 때)
- 서버 키

웹 관리 콘솔 켜기

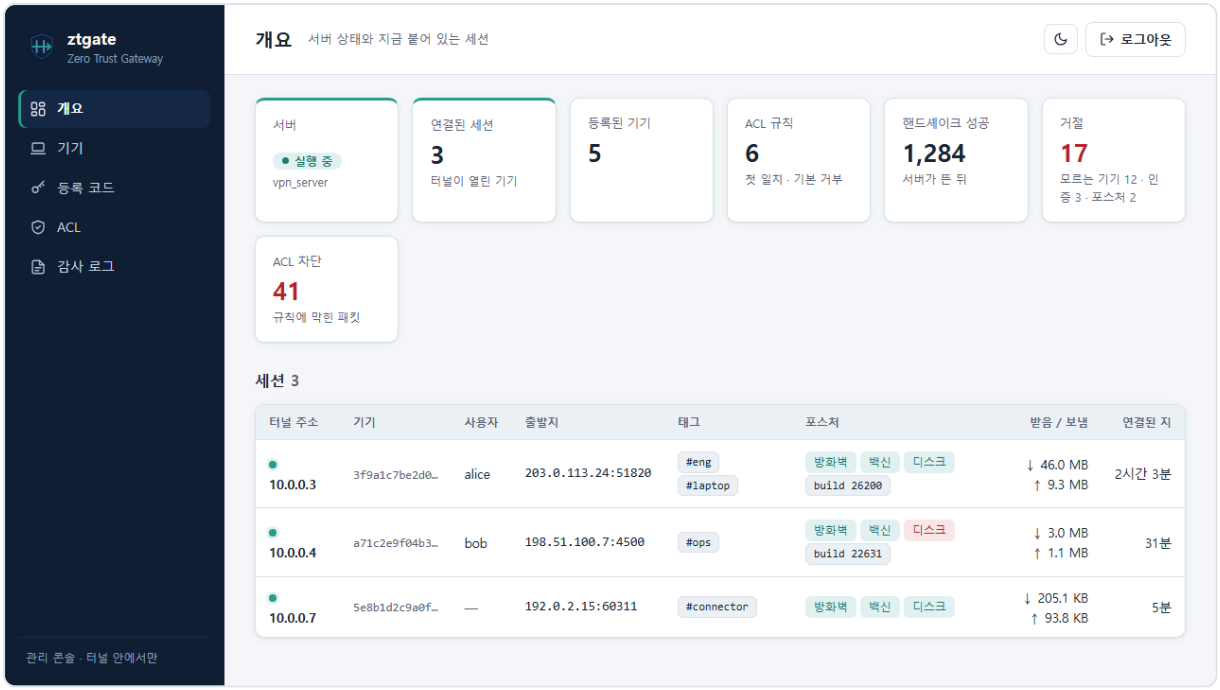
1. 콘솔을 켜고 관리자 계정을 만듭니다. `user add` 는 비밀번호를 묻고, `--totp` 를 붙이면 인증 앱에 넣을 키도 보여 줍니다.

```
sudo systemctl enable --now ztgate-console
sudo /opt/ztgate/tools/ztgate_console.py user add admin --role admin --totp
```

2. 콘솔은 서버의 `127.0.0.1:9470` 에서만 요청을 받습니다. 관리자 PC 에서 SSH 포트 포워딩을 엽니다.

```
ssh -L 9470:127.0.0.1:9470 <서버>
```

3. 관리자 PC 의 브라우저로 `http://127.0.0.1:9470/` 을 엽니다.



서버 상태 카드와 세션별 포스처를 보여 주는 웹 관리 콘솔의 개요 화면

보기만 할 사람의 계정은 `--role viewer` 로 만듭니다. 콘솔에서 한 작업은 그 계정 이름과 함께 감사 로그에 남습니다.

기기 등록하기

1. 콘솔의 **등록 코드**에서 이름, 태그, 접속 조건(방화벽, 백신, 디스크 암호화), 유효 시간을 정하고 **코드 만들기**를 누릅니다. 터널 주소를 비워 두면 서버가 빈 주소를 정합니다.
2. 기기를 쓸 사람에게 초대 링크를 보냅니다. 초대 링크(`ztgate://enroll?...`)는 `server.env` 에 `PUBLIC_ADDRESS` 를 적었을 때 코드 옆에 나옵니다. Windows 에서 링크를 누르면 등록 창이 열립니다 (사용자 안내서).
3. 링크가 없으면 코드와 서버 이름, 포트를 함께 보냅니다.

코드와 링크는 한 번만 쓸 수 있고, 유효 시간이 지나면 쓸 수 없습니다. 코드는 비밀번호처럼 그 사람에게만 보냅니다. 쓰지 않은 코드는 콘솔의 **등록 코드**에서 **거두기**를 눌러 거둡니다.

기기를 지우려면 콘솔의 **기기**에서 그 기기의 **지우기**를 누릅니다. 연결돼 있던 기기는 10초 안에 끊깁니다.

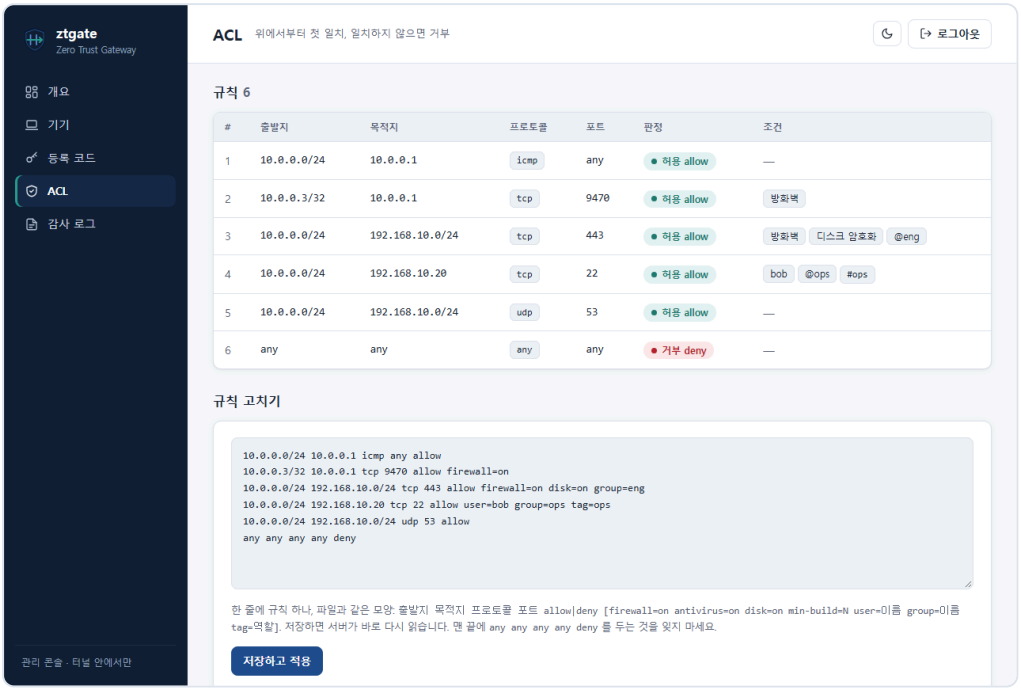
접근 정책 정하기

기기마다의 접속 조건은 등록 코드를 만들 때 정합니다. 나중에 바꾸려면 콘솔의 **기기**에서 그 기기를 **편집**합니다. 서버는 접속 조건에 못 미치는 PC 의 연결을 거부하고, 연결 중이면 끊습니다. 그 PC 의 화면에는 무엇을 고치면 되는지가 나옵니다.

기기가 어디에 닿을 수 있는지는 ACL 이 정합니다. 콘솔의 **ACL** 에서 한 줄에 규칙 하나를 적습니다. 서버는 위에서부터 처음 맞는 규칙을 따르고, 맞는 규칙이 없으면 거부합니다.

```
10.0.0.0/24   10.10.0.0/16  tcp  443  allow  tag=eng firewall=on
10.0.0.0/24   10.10.5.20    tcp  22   allow  group=ops
```

- `tag=` 는 기기의 역할입니다.
- `user=` 와 `group=` 은 로그인한 사용자입니다. 사용자 로그인을 켰을 때만 씁니다.
- `firewall=on` 같은 조건은 그 순간의 PC 포스처를 봅니다.



허용과 거부 배지, 조건, acl.conf 와 같은 문법의 편집기가 있는 웹 관리 콘솔의 ACL 화면

ACL 을 처음 켤 때는 서버를 다시 시작합니다. 그 뒤에 고친 규칙은 서버가 다시 시작하지 않고 바로 따릅니다.

사용자 로그인(SSO)은 아래 순서로 켭니다. 각 줄의 뜻과 IdP 쪽 설정은 README 의 "사용자 로그인" 절에 있습니다.

1. `/etc/ztgate/idp.conf` 에 `issuer`, `audience`, `jwks` 를 적습니다.
2. IdP 의 공개키 묶음을 받는 타이머를 켭니다. 이 타이머가 15분마다 공개키 묶음을 새로 받습니다.

   ```
   sudo systemctl enable --now ztgate-jwks.timer
   ```

3. 토큰 하나로 설정이 맞는지 시험합니다.

   ```
   sudo /opt/ztgate/server/bin/vpn_server verify-token /etc/ztgate/idp.conf < token.txt
   ```

4. 서버를 다시 시작합니다. 서버는 사용자 로그인을 켤지 시작할 때만 정합니다.

   ```
   sudo systemctl restart ztgate
   ```

설정 백업하기

`ztgate-backup` 은 `/etc/ztgate` 의 설정과 서버 키, 콘솔 계정(`/etc/ztgate-console`)을 파일 하나로 묶습니다.

```
sudo systemctl enable --now ztgate-backup.timer   # 하루 한 번, /var/backups/ztgate 에 최근 14개를 둡니다
sudo ztgate-backup                                # 지금 한 번 백업합니다
sudo ztgate-backup restore <파일>                 # 지금 설정을 백업해 두고 <파일>로 되살린 뒤 서버를 다시 시작합니다
```

백업 파일에는 서버 키가 들어 있으므로, 서버 밖으로 옮길 때는 암호화합니다.

서버 두 대로 장애에 대비하기

1. 두 번째 서버를 첫 서버와 같은 방법으로 설치합니다. `server.env` 의 `TUN_IP` 는 첫 서버와 같은 값으로 둡니다.
2. 첫 서버(주 서버)에 root 만 여는 폴더 `/etc/ztgate-sync` 를 만들고, 그 안에 `sync.conf` 와 키를 둡니다. 이 파일들을 `/etc/ztgate` 에 두지 않는 이유는 서버 계정이 그 폴더에 쓸 수 있기 때문입니다. 서버 계정을 빼앗은 공격자가 root 로 실행되는 동기화 도구에 명령을 끼워 넣을 수 있습니다. 그래서 `ztgate-sync` 는 `sync.conf` 가 root 의 것이 아니거나 다른 계정이 쓸 수 있으면 읽지 않고 멈춥니다.

   ```
   sudo install -d -m 700 /etc/ztgate-sync
   sudo ssh-keygen -t ed25519 -N '' -f /etc/ztgate-sync/sync.key
   printf 'PEERS="sync@10.0.0.11"\nSSH_KEY=/etc/ztgate-sync/sync.key\n' | sudo install -m 600 /dev/stdin /etc/ztgate-sync/sync.conf
   ```

3. 두 번째 서버(부 서버)에 동기화 계정을 만듭니다. 그 계정에는 주 서버에서 만든 공개키(`/etc/ztgate-sync/sync.key.pub`)를 등록하고, `sudo rsync`, `sudo systemctl reload ztgate`, `sudo systemctl restart ztgate` 만 허락합니다.
4. 주 서버에서 root 로 부 서버에 한 번 접속해 호스트 키를 받아 둡니다. 동기화는 사람에게 묻지 않고 접속하므로, 처음 보는 호스트 키면 `Host key verification failed` 로 실패합니다. 화면의 지문이 부 서버에서 `ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub` 로 본 지문과 같은지 확인하고 `yes` 를 입력합니다.

   ```
   sudo ssh -i /etc/ztgate-sync/sync.key sync@10.0.0.11 true
   ```

5. 주 서버에서 설정을 한 번 보내 보고, 자동 동기화를 켭니다. 그 뒤로는 기기 목록이나 ACL 이 바뀔 때마다 `ztgate-sync` 가 부 서버로 보냅니다. 서버 키가 바뀌었거나 ACL, 사용자 로그인, 내부 DNS 를 켜거나 껐으면 부 서버를 다시 시작하고, 그 밖에는 다시 읽게만 합니다. 처음 보낼 때는 부 서버의 서버 키가 주 서버의 것으로 바뀌므로 부 서버가 한 번 다시 시작합니다.

   ```
   sudo ztgate-sync
   sudo systemctl enable --now ztgate-sync.path ztgate-sync.timer
   ```

6. PC 에 두 서버를 모두 적습니다. 기기는 첫 번째로 적힌 서버에 등록하므로 주 서버를 먼저 적습니다.
   - 초대 링크를 쓰면 `PUBLIC_ADDRESS=vpn1.example.com,vpn2.example.com` 처럼 적습니다.
   - Windows 정책을 쓰면 `Servers` 에 쉼표로 이어 적습니다.

설정은 주 서버에서만 고칩니다. 부 서버의 관리 도구는 설정을 고치는 명령을 거절합니다. 주 서버가 꺼져 있는 동안에도 부 서버는 마지막으로 받은 설정으로 기기의 연결을 받습니다. 그동안에는 새 기기를 등록하거나 정책을 바꿀 수 없습니다.

사내망 안에 앱 커넥터 두기

서버가 사내망 밖에 있으면 사내망 안의 Linux 장비 하나에 앱 커넥터를 설치합니다. 커넥터는 사내망 안에서 서버로 나가는 세션만 열므로, 사내망 방화벽에 들어오는 규칙을 더하지 않아도 됩니다.

1. 커넥터 장비의 등록 코드를 만들면서 커넥터가 맡을 대역(예: `10.101.0.0/16`)을 적습니다. 웹 콘솔의 **등록 코드** 화면에는 대역을 적는 칸이 없으므로 서버에서 `ztgate_ctl` 로 만듭니다. MCP 로는 `enroll_create` 에 `connector` 를 줍니다.

   ```
   echo '{"cmd": "enroll_create", "label": "gw", "connector": ["10.101.0.0/16"]}' | sudo ztgate_ctl
   ```

   답의 `code` 가 등록 코드입니다. `server.env` 에 `PUBLIC_ADDRESS` 를 적었으면 `invite` 에 초대 링크가 있습니다.
2. ACL 에 그 대역으로 가는 `allow` 규칙을 넣습니다. 기기는 이 규칙에서 그 대역의 경로를 받습니다.
3. 커넥터 장비에 패키지를 설치하고 등록합니다. 커넥터 패키지는 서버 패키지와 같은 릴리스에 있습니다 (설치 파일 받기). `--lan-if` 는 그 장비의 사내망 쪽 인터페이스입니다.

   ```
   sudo apt install ./ztgate-connector_<버전>_amd64.deb      # Debian, Ubuntu
   sudo dnf install ./ztgate-connector-<버전>-1.x86_64.rpm   # Rocky, RHEL
   sudo ztgate-connector enroll 'ztgate://enroll?server=...&port=...&code=...' --lan-if eth0
   sudo ztgate-connector status
   ```

   등록하면 서비스 `ztgate-connector` 가 켜집니다. 커넥터 장비를 재부팅하거나 서버를 다시 시작해도 이 서비스가 서버에 다시 연결합니다. 초대 링크 대신 `enroll <서버> <포트> <코드>` 로 등록해도 됩니다. UDP 가 막힌 곳이면 `--tcp` 를 붙입니다.

커넥터의 신원(`/var/lib/ztgate-connector/device`)과 설정(`/etc/ztgate-connector/connector.env`)은 패키지를 지워도 남습니다. 커넥터를 그만 쓰려면 `sudo ztgate-connector unenroll --yes` 를 실행하고, 서버에서도 그 기기를 지웁니다.

Windows PC 에 배포하기

1. 릴리스에서 받은 `ztgate.msi` 를 Intune, SCCM, 그룹 정책 소프트웨어 설치 가운데 하나로 배포합니다. VC++ 재배포 패키지는 필요 없습니다. 설치할 때 서버와 등록 코드를 MSI 속성으로 함께 줄 수 있습니다.

   ```
   msiexec /i ztgate.msi /qn SERVER=vpn.example.com PORT=9000 CODE=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
   ```

- `SERVER`, `PORT` 는 그 PC 의 기본 서버가 됩니다. 정책의 `Servers` 와 사용자가 GUI 에 적은 값이 이 값보다 앞섭니다. 다시 설치할 때 `SERVER` 를 주지 않으면 전에 적힌 값을 그대로 둡니다.
- `CODE` 를 주면 서비스가 설치 뒤 그 코드로 등록합니다. 서버에 닿지 않으면 다시 시도하고, 서버가 코드를 거절하면 GUI 에 새 코드가 필요하다는 안내가 나옵니다. 이미 등록된 PC 에서는 코드를 쓰지 않습니다.
- MSI 는 코드를 설치 기록에 남기지 않습니다. 코드는 한 번만 쓸 수 있으므로 PC 마다 따로 만듭니다. 배포 도구(Intune, SCCM)는 명령 줄을 기록에 남길 수 있으므로 유효 시간을 짧게 둡니다.
- 형식이 틀린 값을 주면 MSI 가 설치를 되돌립니다(1603). 설치 기록(`/l*v`)의 `returned actual error code` 가 틀린 값을 알려 줍니다. 2 는 서버, 3 은 포트, 4 는 코드가 틀렸다는 뜻입니다. 5 는 코드만 주었는데 `SERVER` 도, 그 PC 에 전에 적힌 서버도 없다는 뜻입니다.

MSI 를 두 번 눌러 설치하면 서버, 포트, 코드를 적는 창이 나옵니다. 칸을 비워 두면 설치한 뒤에 초대 링크나 GUI 로 등록합니다.

2. 그룹 정책 템플릿(`ztgate.admx`, `ztgate.adml`)으로 정책을 정합니다. 정책으로 정한 값은 사용자가 바꿀 수 없습니다. 템플릿의 정책과 레지스트리 값 이름은 아래와 같습니다.

그룹 정책 편집기의 이름	값 이름
연결할 서버	`Servers`, `Port`
항상 연결 (Always-on)	`AlwaysOn`
터널이 끊긴 동안 내부망 차단	`BlockWhenDown`, `InternalNetworks`
사용자 로그인 (IdP)	`Issuer`, `ClientId`
자동 업데이트	`UpdateUrl`, `UpdatePublicKey`

3. 자동 업데이트를 쓰려면 서명 키를 한 번 만듭니다(`tools/update/ztgate_update_sign.py genkey <key.pem>`). 새 버전을 낼 때마다 매니페스트에 서명해 업데이트 서버에 올립니다. 서명 키는 업데이트 서버에 두지 않습니다.

새 버전으로 올리기

1. 서버를 먼저 올립니다. 새 패키지를 설치하면 패키지가 서버를 새 실행 파일로 다시 시작하고, 연결돼 있던 PC 는 곧바로 다시 연결됩니다. 서버가 두 대면 부 서버를 먼저, 주 서버를 나중에 올립니다. MCP 서버를 설치해 두었으면 AI 에이전트가 `deploy {"ref": "main"}` 으로 올릴 수도 있습니다. 새 서버가 검사를 통과하지 못하면 배포기가 이전 패키지를 다시 설치합니다 (README 의 "MCP 로 배포하기").
2. 그다음 PC 를 자동 업데이트나 배포 도구로 올립니다.

서버는 받지 않는 버전의 PC 에 자기가 받는 버전의 범위를 알려 줍니다. 그 PC 의 화면에는 업데이트가 필요하다는 안내가 나오고, 자동 업데이트를 쓰는 PC 는 업데이트를 바로 확인합니다. 지표 `ztgate_version_mismatch_total` 은 서버가 받지 않는 버전으로 온 패킷의 수입니다. 이 값이 계속 늘면 아직 올라오지 않은 PC 가 있습니다.

운영자편

ztgate 운영 참고

서버를 운영할 때 찾아보는 사실을 모았습니다. 설치하고 기기를 등록하는 순서는 ztgate 서버 운영하기에 있습니다.

서버 요건

항목	요건
운영체제	Ubuntu 22.04, Ubuntu 24.04, Rocky Linux 9, RHEL 9 (x86_64)
주소	공인 주소, 또는 공인 주소에서 서버로 오는 포트 포워딩
포트	UDP 9000 (`PORT`). UDP 를 막는 네트워크의 PC 도 받으려면 같은 번호의 TCP 포트(`TCP_PORT=9000`)도 엽니다. Windows 클라이언트는 같은 번호의 TCP 포트로만 바꿔 연결합니다
이름	서버에 DNS 이름(`vpn.example.com`)을 붙이기를 권장합니다. PC 는 연결할 때마다 이름을 다시 조회하므로, 서버 주소가 바뀌어도 PC 를 다시 설정하지 않아도 됩니다
필요한 프로그램	관리 도구 `ztgate_ctl` 은 Node.js 18 이상이 필요합니다. Ubuntu 22.04 의 기본 `nodejs` 는 12 이므로 18 이상을 따로 설치합니다. nftables 는 서버 뒤의 사내망으로 내보낼 때, rsync 는 서버 두 대를 동기화할 때 필요합니다

매일 쓰는 명령

항목	명령
연결된 PC 와 그 상태	`sudo ztgate status`
감사 로그	`sudo ztgate audit` (`/var/log/ztgate/audit.log` , 12주 보관)
서버 로그	`journalctl -u ztgate`
Prometheus 지표	`sudo systemctl enable --now ztgate-exporter` 로 켠 뒤 `127.0.0.1:9469/metrics`

웹 관리 콘솔의 **개요**와 **감사 로그** 화면도 같은 내용을 보여 줍니다.

문제 해결

증상	원인과 확인 사항
PC 에 "서버가 답하지 않습니다"나 "다시 연결 중"이 계속 나온다	서버가 꺼져 있거나 UDP 포트가 막혔습니다. `systemctl status ztgate` 로 서버 상태를 확인하고, 서버의 방화벽과 클라우드 보안 그룹에서 UDP 포트가 열려 있는지 확인합니다. PC 가 UDP 를 막는 네트워크에 있으면 `TCP_PORT` 를 설정합니다

증상	원인과 확인 사항
PC 에 "서버에 이 기기가 없습니다"가 나온다	기기 목록에 그 기기가 없습니다. 지운 기기라면 새 코드로 다시 등록합니다
PC 에 "이 PC 가 회사 보안 정책에 맞지 않습니다"가 나온다	PC 의 포스처가 그 기기의 접속 조건에 못 미칩니다. 이 안내는 그 PC 에서 방화벽, 백신, BitLocker 가 꺼져 있지 않은데도 서버가 거부했을 때 나옵니다. 감사 로그의 `auth_denied` 줄에 사유가 있습니다
연결은 되는데 어떤 목적지에만 닿지 않는다	그 목적지를 허용하는 ACL 규칙이 없거나, 규칙의 태그, 사용자, 포스처 조건이 맞지 않습니다. 감사 로그의 `access` 줄에 판정이 있습니다
PC 에 "서버가 이 프로그램보다 새 버전입니다"가 나온다	PC 의 ztgate 가 서버보다 오래된 버전입니다. PC 의 ztgate 를 올립니다
초대 링크가 나오지 않는다	`server.env` 에 `PUBLIC_ADDRESS` 가 없습니다
부 서버에서 설정을 고칠 수 없다	의도한 동작입니다. 설정은 주 서버에서 고치고, `ztgate-sync` 가 부 서버로 보냅니다

지금 할 수 없는 것

- 서버 키를 바꾸면 모든 기기가 다시 등록해야 합니다. 다시 등록하지 않고 서버 키를 바꾸는 방법은 설계하고 있습니다 (ADR 0013). 서버 키가 샜다고 의심되면 새 키를 만들고 모든 기기를 다시 등록합니다.
- 서버끼리 세션을 넘겨주지 않습니다. 다른 서버로 옮겨 간 PC 는 새로 연결하고, 옮겨 가는 몇 초 동안의 패킷을 잃습니다.
- macOS, iOS, Android 클라이언트가 없습니다.

부록

용어

ztgate 의 화면과 안내서에 나오는 말을 모았습니다.

용어	뜻
기기	서버에 등록된 PC 나 커넥터 장비 하나. 서버의 기기 목록(`devices.conf`)에 기기 ID 와 기기 공개키가 한 줄로 적혀 있습니다
등록 코드	관리자가 기기 하나를 등록하려고 만드는 일회용 코드(`XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX`). 한 번 쓰면 사라지고, 유효 시간(기본 15분)이 지나면 쓸 수 없습니다
초대 링크	서버 이름, 포트, 등록 코드를 묶은 링크(`ztgate://enroll?...`). Windows 에서 누르면 서버와 코드가 채워진 등록 창이 열립니다. `server.env` 에 `PUBLIC_ADDRESS` 가 있을 때 코드와 함께 나옵니다
서버 키	서버의 비밀 키(`/etc/ztgate/server.key`). 서버가 지키는 비밀은 이것 하나입니다. 잃거나 바꾸면 모든 기기가 다시 등록해야 합니다
기기 키	기기와 서버가 각자 계산해 같은 값을 얻는 키. 네트워크로 오가지 않고, 연결할 때 기기가 자기임을 증명하는 데 씁니다
세션	연결 하나. 연결할 때마다 새 세션 키를 만들고, 세션 키는 기본 한 시간(`SESSION_LIFETIME`)마다 바뀝니다
포스처	그 순간의 PC 보안 상태. Windows 는 방화벽, 백신의 실시간 보호, BitLocker 를 보고합니다. 연결된 동안 10초마다 다시 보고합니다
접속 조건	기기마다 정하는 포스처의 최소 요건(`firewall=on` 같은 조건). 못 미치면 서버가 그 기기의 연결을 거부합니다
ACL	기기가 닿을 수 있는 목적지를 적은 규칙 목록(`acl.conf`). 위에서부터 처음 맞는 규칙을 따르고, 맞는 규칙이 없으면 거부합니다
태그	기기의 역할을 나타내는 이름(`tag=eng`). ACL 규칙이 태그로 기기를 고릅니다
사용자 로그인	회사 IdP(OIDC)로 그 기기를 쓰는 사람을 확인하는 것. `user=` 나 `group=` 을 적은 ACL 규칙은 로그인한 그 사람에게만 적용됩니다
앱 커넥터	사내망 안에 두는 Linux 장비. 서버로 나가는 세션을 열고 서버가 넘긴 패킷을 사내망으로 전달하므로, 사내망 방화벽에 들어오는 포트를 열지 않아도 됩니다
주 서버, 부 서버	서버를 두 대 둘 때의 역할. 설정은 주 서버에서만 고치고, `ztgate-sync` 가 부 서버로 보냅니다
감사 로그	세션, 거절, 접근 판정, 관리 작업을 사건마다 JSON 한 줄로 적은 기록 (`/var/log/ztgate/audit.log`). 12주 동안 보관합니다
다시 읽기, 다시 시작	`systemctl reload ztgate` 는 연결을 끊지 않고 기기 목록과 ACL 을 다시 읽습니다. `systemctl restart ztgate` 는 서버를 다시 시작하고, 연결돼 있던 PC 는 곧바로 다시 연결됩니다
늘 연결 (`AlwaysOn`)	Windows 정책. 그룹 정책 편집기의 이름은 "항상 연결 (Always-on)"입니다. PC 가 켜지면 연결하고, 사용자는 끊을 수 없습니다

용어	뜻
끊긴 동안 차단 (`BlockWhenDown`)	Windows 정책. 그룹 정책 편집기의 이름은 "터널이 끊긴 동안 내부망 차단"입니다. 터널이 열려 있지 않은 동안 사내망 대역으로 나가는 연결을 막습니다. 서버 주소는 늘 허용합니다
MCP	AI 에이전트가 서버를 관리할 때 쓰는 Model Context Protocol 서버. 셸 대신 정해진 도구(상태 보기, 등록 코드, ACL, 배포)만 에이전트에게 줍니다